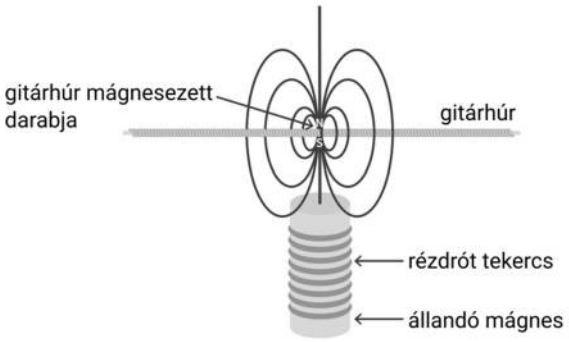
3/B Az elektromos gitárok alapvető alkatrésze az ún. „pickup”, (hangszedő) ami a húr rezgését elektromos jellé alakítja. Az erősítő által megnövelt jelet egy hangszóró teszi hallhatóvá. A pickupok egyik típusa kicsiny mágnesekből áll, amelyeket az acélból készült húrok alá helyeznek. Ezek a kis mágnesek az acélhúrok mágneshez közeli részét is felmágnesezik. A pickup mágneseit vékony rézdrótból álló tekercs veszi körül.





a) Mi alakítja ki a mágneses teret a pickup tekercsének a környezetében, amikor nem rezeg a húr?

b) Milyen lesz a mágneses tér, ha a húr rezgésbe jön?

c) Milyen hatása van ennek a dróttekercsre? Magyarázza el, hogyan keletkezik elektromos jel a tekercs drótjában!

d) Miért fontos, hogy a gitárhúr acélból legyen? Miért nem működne ez a pickup réz- vagy műanyag húrokkal?

e) Milyen mechanikai erőhatás lép fel a húr és a pickup között, amikor a húr nem rezeg? Változik-e ez a mechanikai kölcsönhatás, ha rezgésbe jön a húr és áram folyik a tekercsben? Válaszát indokolja!

f) Hogyan hat a húr rezgőmozgására, ha áram folyik a tekercsben? Milyen törvény szabja meg ennek a hatásnak a jellegét (irányát)?